ICP133 - Fundamentos de Sistemas de Computação

Prof. Gabriel Rodrigues Caldas de Aquino

Instituto de Computação
Universidade Federal do Rio de Janeiro
gabrielaquino@ic.ufrj.br

Compilado em:
March 12, 2026

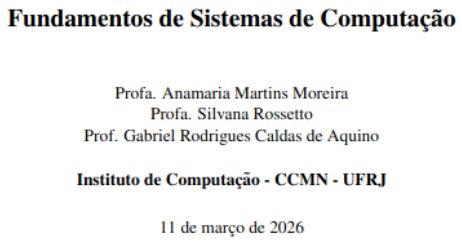
Aula 1 - Apresentação do curso

Prof. Gabriel Rodrigues Caldas de Aquino

Instituto de Computação
Universidade Federal do Rio de Janeiro
gabrielaquino@ic.ufrj.br

Compilado em:
March 12, 2026

Literatura



Fundamentos de Sistemas de Computação

Profa. Anamaria Martins Moreira
Profa. Silvana Rossetto
Prof. Gabriel Rodrigues Caldas de Aquino

Instituto de Computação - CCMN - UFRJ

11 de março de 2026

- Apostila de fundamentos
- Baixe a apostila

Literatura

- Sistemas digitais: princípios e aplicações
  Ronald J. Tocci, Neal S. Widmer, Gregory L. Moss; tradução Jorge Ritter; revisão técnica Renato Giacomini. – 11. ed. – São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.
  Título original: Digital systems: principles and applications
  ISBN 978-85-430-0694-9

Método de Avaliação

Componentes da Nota

- **Provas (P1, P2 e P3):** Média das provas (MP) $\rightarrow$ 80% da nota

Critério de Aprovação Direta

- Média ponderada de das provas (P1, P2 e P3) $\geq 7 \quad \rightarrow$ Aprovado direto
- Se $3 <= \text{Média ponderada} <= 7 \quad \rightarrow$ Prova final (PF)

Cálculo da Média Final

$$\text{Média final} = \frac{\text{Média anterior} + \text{PF}}{2}$$

- Se Média final $\geq 5 \Rightarrow$ Aprovado
- Caso contrário $\Rightarrow$ Reprovado

Aula 1 - Sistemas analógicos e digitais

Prof. Gabriel Rodrigues Caldas de Aquino

Instituto de Computação
Universidade Federal do Rio de Janeiro
gabrielaquino@ic.ufrj.br

Compilado em:
March 12, 2026

O Sistema do Telégrafo

- **Funcionamento Eletromecânico:**
  - Circuito composto por bateria, chave (transmissor) e bobina (receptor).
  - O fechamento da chave cria um campo magnético que atrai uma placa metálica ("estalido").
  - O retorno por mola ao abrir o circuito gera um som distinto.
- **Representação Digital:**
  - Uso de dois símbolos distintos: **pontos** (pulsos curtos) e **traços** (pulsos longos).
  - Base do Código Morse: a informação é codificada na **duração** e na **sequência** dos pulsos.

Diagramas de Tempos e Sinais

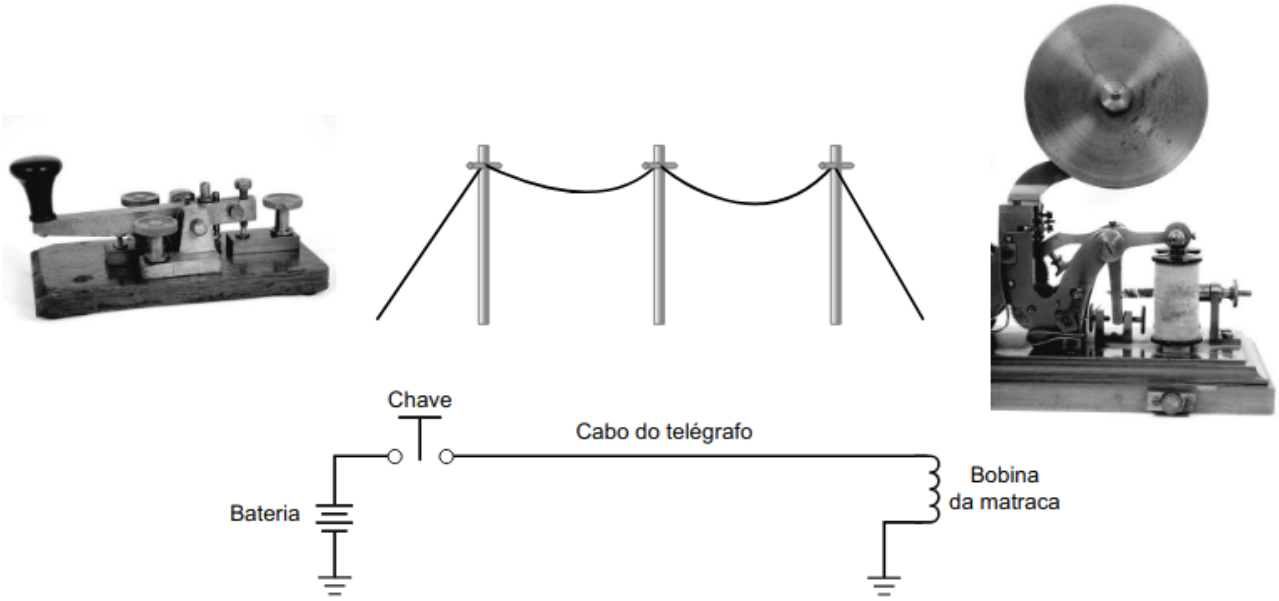


FIGURA 1.1 Sistema do telégrafo.

- **Natureza do Sinal:**
  - O sinal elétrico é binário: está sempre **ligado** ou **desligado**.
  - Precursor dos sistemas modernos (níveis lógicos 0 e 1).
- **Diagrama de Tempos:**
  - Gráfico da tensão (ou corrente) versus tempo ($x = t$).
  - **Função:** Mostra o estado do sistema em qualquer instante e o momento exato das transições.

Diagramas de Tempo

- Representação gráfica da atividade em sistemas digitais
- Eixo **x**: tempo
- Eixo **y**: estado (1 ou 0)
- Mostra:
  - Estado do sistema em qualquer momento
  - Momento exato das mudanças de estado
- **Ferramenta fundamental** para análise de sistemas digitais

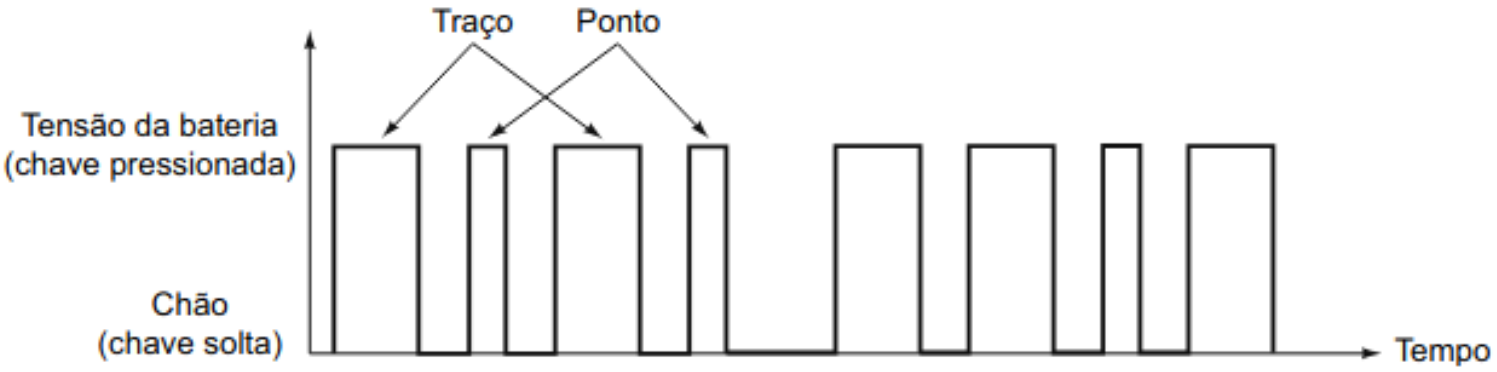


FIGURA 1.2 Diagrama de tempos de uma linha de telégrafo.

Representação Analógica

- **Definição:** Uma quantidade é representada por um indicador proporcional **continuamente variável**.
- **Características Principais:**
  - Acompanha variações mínimas de forma fluida.
  - O indicador (ponteiro, coluna, tensão) "segue" a grandeza física.
- **Exemplos Clássicos:**
  - **Velocímetro Mecânico:** Deflexão do ponteiro proporcional à velocidade do eixo.
  - **Termômetro de Mercúrio:** Altura da coluna varia com a temperatura.
  - **Termômetro de Mola:** Expansão/contração térmica converte-se em posição angular.

Sistemas Analógicos Elétricos

- **Conversão de Grandezas:**
  - A quantidade física original é convertida em um **sinal elétrico**.
  - A **tensão** ou **corrente** resultante é diretamente proporcional à medida.
- **Aplicações:**
  - Exibição em escalas graduadas.
  - Processamento de sinais em tempo real.
  - Sistemas de controle contínuo.

O Som como Grandeza Analógica

- **Histórico:** Alexander Graham Bell (1875) converteu voz em sinal elétrico continuamente variável.
- **O Microfone:** Atua como um transdutor que converte energia sonora em **tensão analógica**.

Onda de Audio

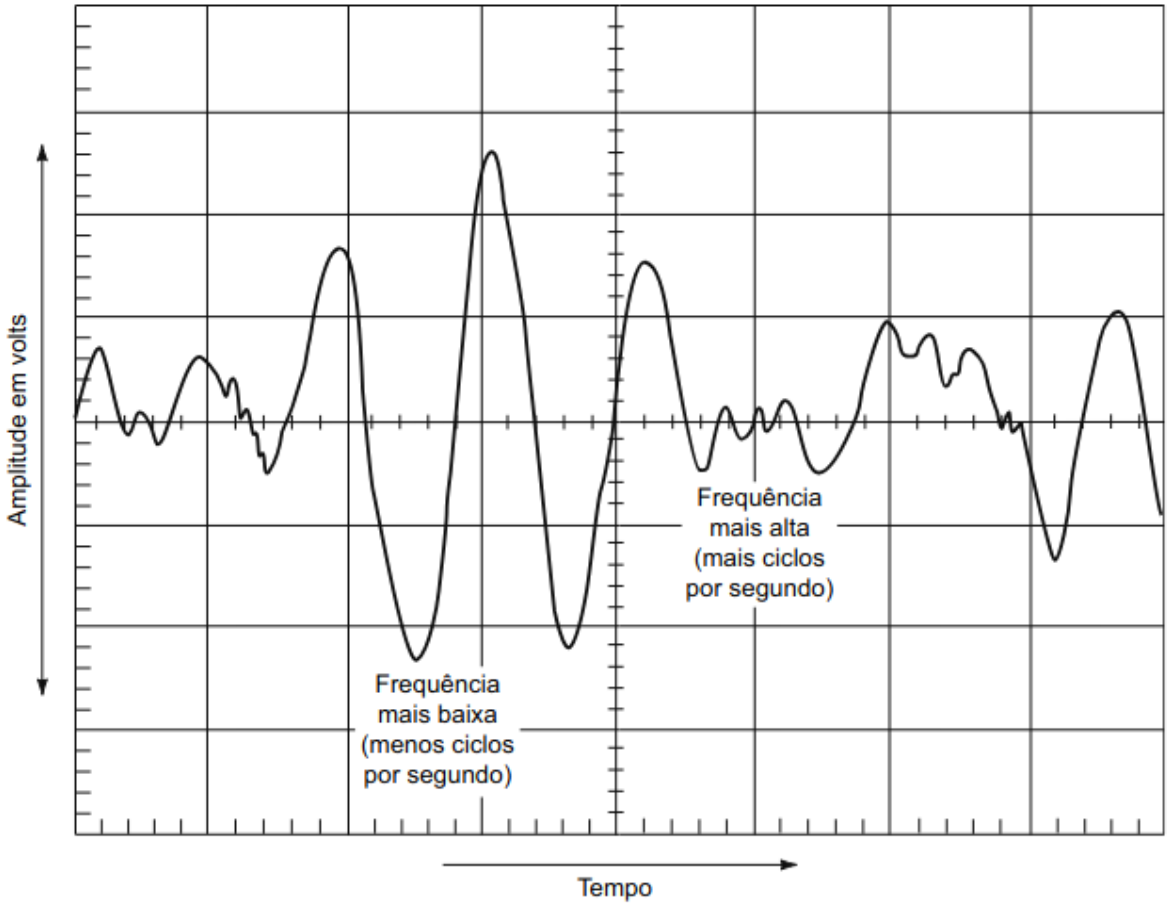


FIGURA 1.4 Onda de áudio.

Os valores variam ao longo de uma **faixa contínua**

Representação Digital

- **Definição:** Quantidades representadas por símbolos chamados **dígitos**, em vez de indicadores contínuos.
- **Funcionamento:**
  - A variação ocorre em **incrementos discretos** (saltos).
  - Exemplo: Um termômetro digital que mede de $0,1°C$ em $0,1°C$.
  - A temperatura real sobe de forma contínua, mas o visor "pula" de $22,0°C$ para $22,1°C$.
- **Precisão e Resolução:**
  - No digital, a precisão depende do número de dígitos ou "passos" disponíveis no sistema.

Analógico vs. Digital

Diferença Fundamental

Analógica $->$ **Contínua**
Digital $->$ **Discreta**

Ou seja....

Diferente do digital (que sobe em "degraus"), o analógico não possui "saltos em degraus"; entre dois valores quaisquer, existe uma infinidade de valores intermediários.

Leitura analógica vs. digital

- **Interpretação Analógica:**
  - Frequentemente sujeita a "interpretação livre"
    - ex: posição exata de um ponteiro entre dois traços
  - Depende da percepção do observador.
- **Leitura Digital:**
  - A leitura é direta e numérica.
  - Não há dúvida sobre o valor exibido
    - ex: $22,5°C$ é lido exatamente
- **O Processo de Digitalização:**
  - Na prática, sempre "arredondamos" medidas analógicas para um nível de precisão conveniente.
  - **Digitalizar:** Atribuir um número de **precisão limitada** a uma quantidade continuamente variável.

Utilidade das Representações Digitais

- **Captura do Mundo Real:**
  - O mundo é analógico (variáveis mudam constantemente).
  - Ao medir e converter essas variáveis em quantidades digitais, ganhamos novas possibilidades.
- **Vantagens do Processamento Digital:**
  - **Registro:** Armazenamento fiel de dados ao longo do tempo.
  - **Manipulação:** Cálculos aritméticos e algoritmos complexos.
  - **Controle:** Uso das informações para acionar ou gerenciar sistemas.

Quiz - Analógico ou digital?

Exemplo 1.1

Dentre as quantidades a seguir, quais estão relacionadas a quantidades analógicas e quais estão relacionadas a quantidades digitais?

(a) Subida usando uma escada.
(b) Subida usando uma rampa.
(c) Corrente que flui de uma tomada elétrica por meio um motor.
(d) Altura de uma criança medida por uma fita métrica em divisão de 1 cm.
(e) Altura de uma criança colocando uma marca na parede.
(f) Volume de areia em um balde.
(g) Volume de água em um balde.

Solução

(a) Digital.
(b) Analógica.
(c) Analógica.
(d) Digital: medido até o meio centímetro mais próximo.
(e) Analógica.
(f) Digital: só pode aumentar/diminuir por grãos discretos de areia.
(g) Analógica: (a não ser que você queira chegar ao nível da nanotecnologia!).

Definição de Sistemas

- **Sistemas Digitais:**
  - Combinação de dispositivos para manipular informação lógica ou quantidades em **valores discretos**.
  - **Meios:** Eletrônicos (mais comuns), mecânicos, magnéticos ou pneumáticos.
  - **Exemplos:** Computadores, calculadoras, sistemas de telecomunicações.
- **Sistemas Analógicos:**
  - Dispositivos que manipulam quantidades em **faixas contínuas**.
  - **Exemplo:** O sinal de saída de um alto-falante (pode assumir qualquer amplitude entre zero e o máximo).

Sistemas Híbridos

- **Integração:** É comum o uso de analógico e digital mesmo projeto para aproveitar as vantagens específicas de cada uma.
- **Desafio de Projeto:** Determinar quais partes do fluxo devem ser analógicas e quais devem ser digitais.
- **Tendência Atual:**
  1. Digitalizar o sinal **o mais cedo possível**.
  2. Processar digitalmente.
  3. Converter de volta para analógico **o mais tarde possível**.

A digitalização precoce preserva a integridade da informação contra ruídos e facilita o processamento complexo.

Vantagens das Técnicas Digitais (1/2)

- **Facilidade de Projeto:**
  - Baseado em circuitos de **chaveamento**.
  - Importam apenas as faixas (*HIGH* ou *LOW*), não valores exatos de tensão.
- **Armazenamento Eficiente:**
  - Dispositivos especiais (*latches*) mantêm a informação indefinidamente.
  - Armazenamento de massa: bilhões de bits em espaços reduzidos.
- **Precisão e Exatidão:**
  - A informação não se deteriora durante o processamento.
  - Sistemas analógicos sofrem com variações de temperatura, umidade e tolerância de componentes.

Vantagens das Técnicas Digitais (2/2)

- **Operações Programáveis:**
  - Comportamento controlado por conjuntos de instruções (programas).
  - Flexibilidade e complexidade muito superiores aos sistemas analógicos.
- **Imunidade ao Ruído:**
  - Flutuações de tensão (ruído) são desprezíveis, desde que não alterem a distinção entre nível **ALTO** e **BAIXO**.
- **Alta Integração (CIs):**
  - Chips digitais comportam milhões de dispositivos.
  - Analógicos exigem componentes difíceis de integrar (grandes capacitores, indutores, resistores de precisão).

Limitações das Técnicas Digitais

Apesar das vantagens, existem dois desafios principais na adoção do digital:

- **O Mundo Real é Analógico:**
  - Grandezas físicas (temperatura, pressão, velocidade, vazão) são contínuas por natureza.
  - Representações como "18°C" são apenas **aproximações digitais** da realidade.
- **Tempo de Processamento:**
  - Converter, processar e desconverter sinais exige tempo (latência), o que pode ser crítico em sistemas de altíssima velocidade.

Exemplos de Sensores em um Automóvel

Nível de combustível, temperatura do motor, acelerômetros (airbag) e sensores de pressão.

Lidando com o Mundo Analógico

Para integrar o processamento digital ao mundo físico, seguimos quatro passos fundamentais:

1. **Transdução:** Converter a variável física (ex: calor) em sinal elétrico analógico.
2. **Conversão A/D:** Transformar o sinal analógico em formato digital (bits).
3. **Processamento:** Operar a informação digitalmente (cálculos, lógica).
4. **Conversão D/A:** Converter o resultado digital de volta para o formato analógico do mundo real.

Estudo de Caso: Controle de Temperatura

- **Entrada de Usuário (Digital):** Ajuste da temperatura desejada em incrementos discretos (ex: $0,1°C$).
- **Captura (Analógica):** Um sensor converte a temperatura ambiente em uma **tensão proporcional**.
- **Interface de Processamento:**
  - **ADC (Conversor Analógico-Digital):** Traduz a tensão do sensor para um valor binário.
  - **Processador:** Compara o valor real com o desejado e calcula a correção necessária.

Atuação e Ciclo de Controle

- **Saída do Sistema:**
  - **DAC (Conversor Digital-Analógico):** Converte o ajuste digital calculado de volta para uma **tensão analógica**.
  - **Atuador:** O dispositivo de aquecimento recebe essa tensão e gera calor proporcional para o ambiente.
- **Resumo do Fluxo:**

$$\boxed{\text{Temp. Física}} \rightarrow \textbf{Sensor} \rightarrow \textbf{ADC} \rightarrow \textbf{Lógica Digital} \rightarrow \textbf{DAC} \rightarrow \textbf{Aquecedor}$$

Importância da Conversão

Este ciclo permite que a precisão da lógica digital controle variáveis instáveis e contínuas do mundo físico.

Exemplo

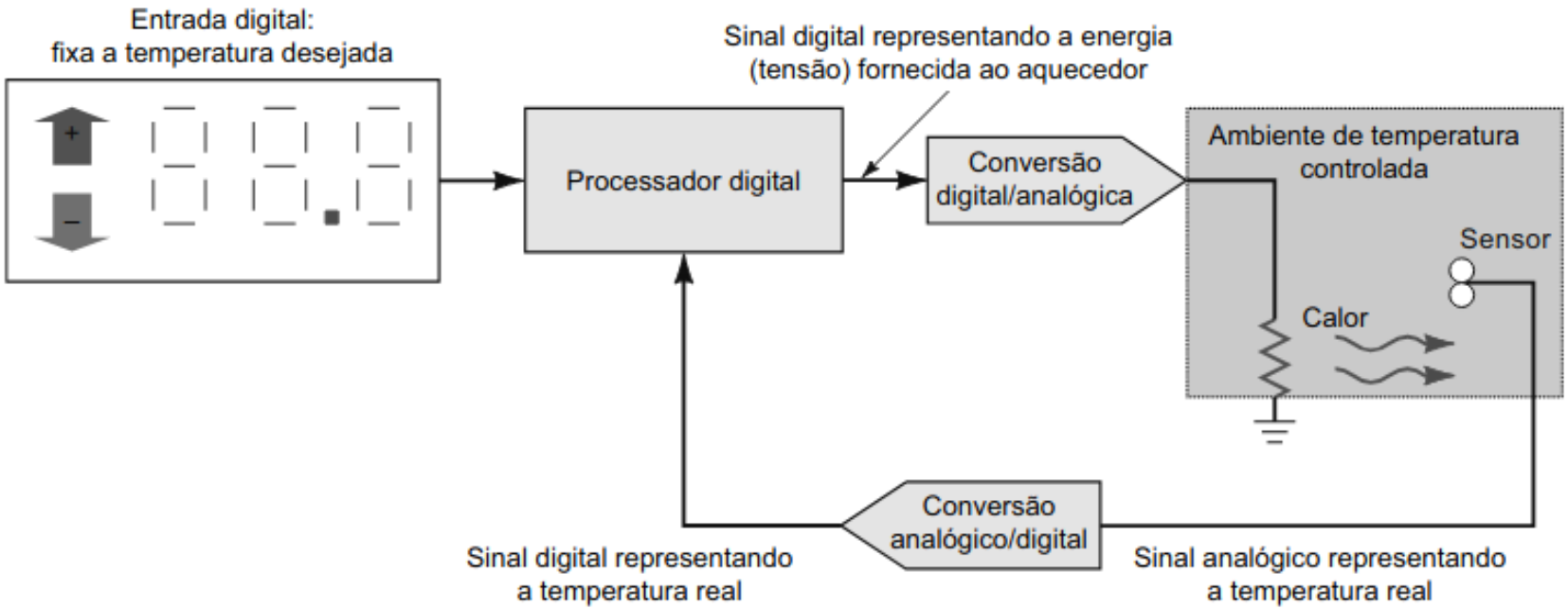


FIGURA 1.7 Diagrama de um sistema de controle de temperatura de precisão que utiliza processamento digital.

Exemplo de Transdutor: O LDR

- **Definição:** O *Light Dependent Resistor* (Resistor Dependente de Luz) é um componente analógico cuja resistência varia com a intensidade luminosa.
- **Comportamento Analógico:**
  - Varia a resistencia com a luz.
  - A variação é **contínua** e proporcional à luz recebida.
- **Integração Digital:**
  - O LDR envia uma **tensão analógica** para um pino do microcontrolador.
  - O **ADC** interno converte essa tensão em um número.

Exemplo Prático: Leitura Analógica (Arduino)

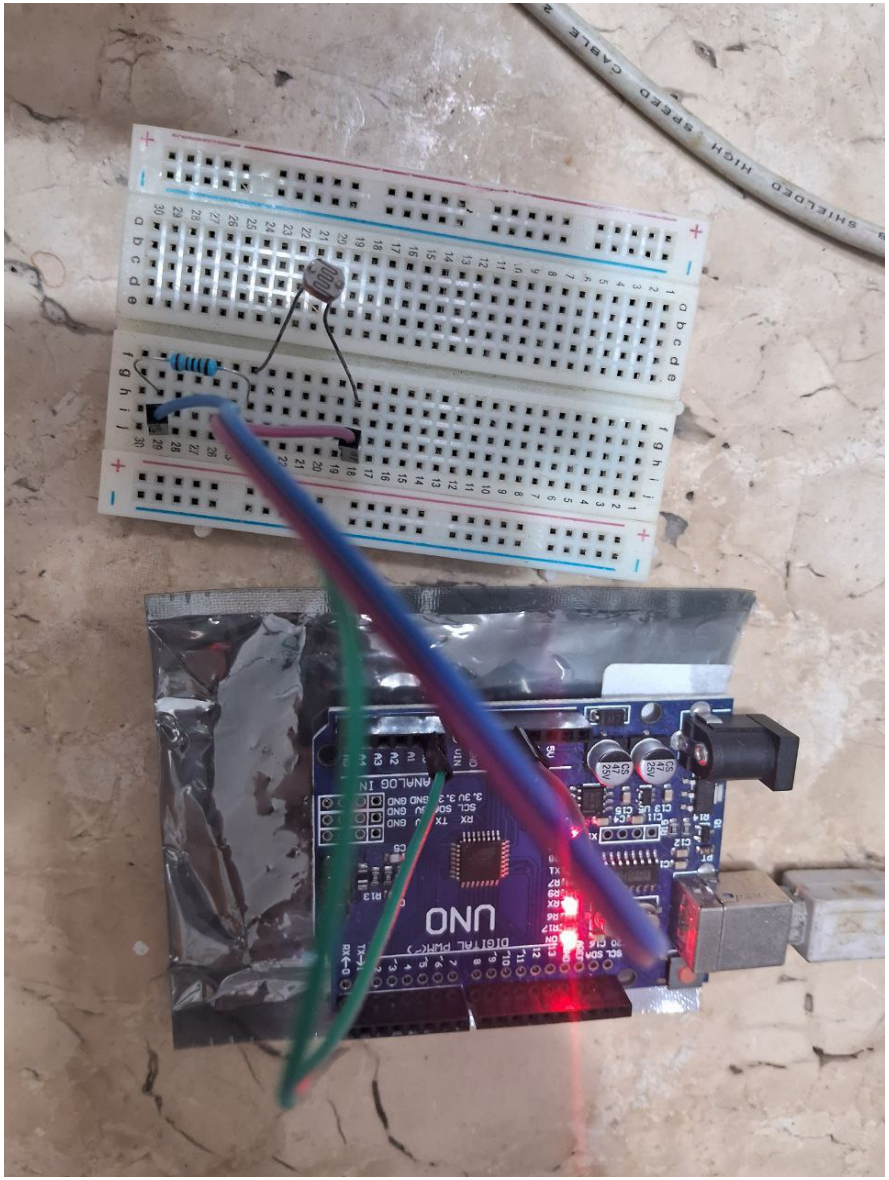
- Captura de um sinal analógico e sua conversão digital via **ADC**.
- A função `analogRead()` transforma a tensão no pino A0 em um valor digital.

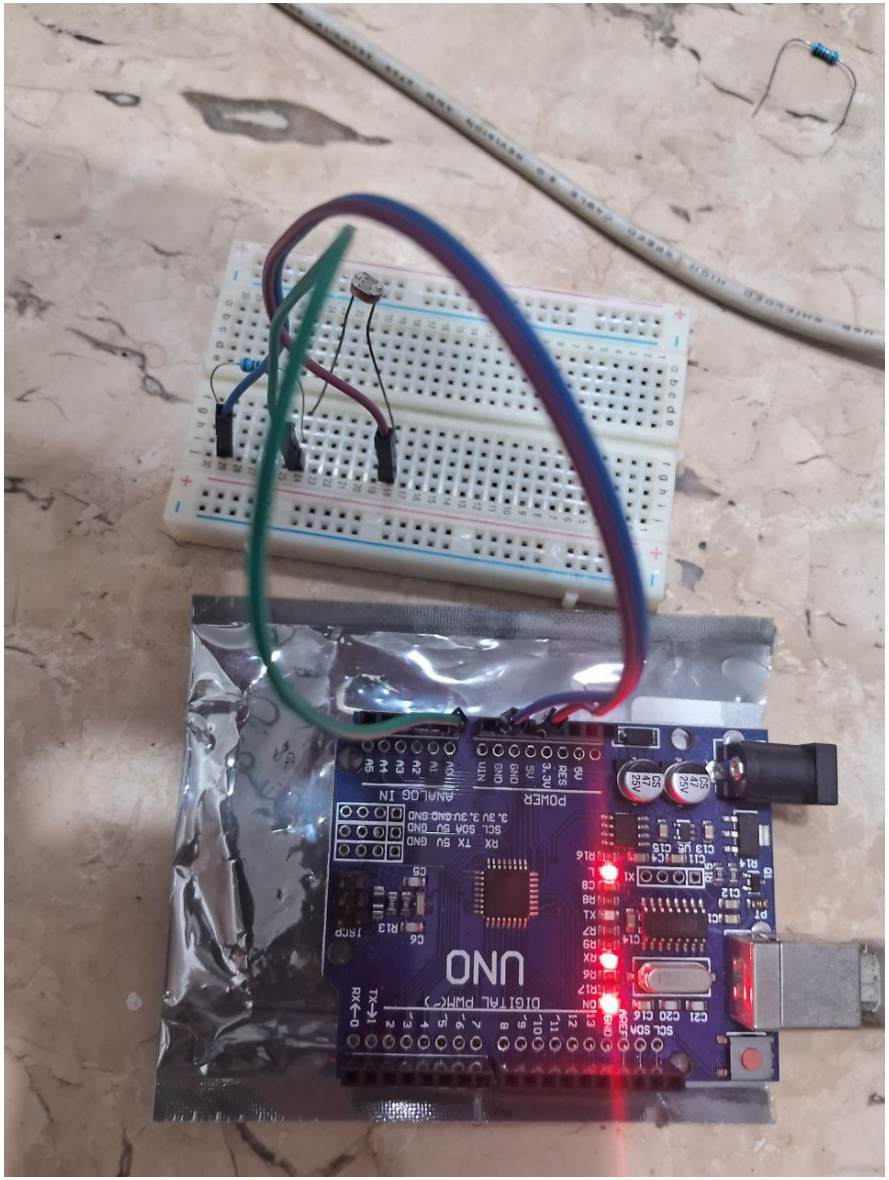
Código de Leitura do LDR

```
int ldr = A0;
int valorldr = 0;

void setup() {
  pinMode(ldr, INPUT);
  Serial.begin(9600);
}
void loop() {
   valorldr = analogRead(ldr);
   Serial.print("Valor lido pelo LDR = ");
   Serial.println(valorldr);
}
```

Leitor de Luminosidade





Função `analogRead()`

- **Descrição:** Lê o valor de um pino de entrada analógica especificado.
- **Conversor Analógico-Digital (ADC):**
  - O Arduino UNO possui um ADC de **10 bits**.
  - Mapeia tensões entre 0 e 5 V em valores inteiros entre **0 e 1023**.
- **Resolução do Sistema:**
  - Cálculo: $\frac{5\,\text{V}}{1024\ \text{unidades}} \approx 0,0049\,\text{V}\ (4,9\,\text{mV})$ por unidade.

Observações Técnicas

- **analogReference():** Altera a faixa de tensão de entrada.
- **analogReadResolution():** Permite alterar a resolução em placas que suportam mais de 10 bits.

Link da API de referência

Lógica de Medição Indireta

- **Uma cadeia:**
  1. **Fenômeno Físico:** Intensidade de luz varia.
  2. **Efeito Analógico:** A resistência do LDR muda, alterando a **tensão (V)** no divisor de tensão.
  3. **Processamento:** O microcontrolador lê essa tensão contínua.
  4. **Interpretação:** O software associa o valor digital à condição de "escuro".

Nesse caso medimos a luz indiretamente através da tradução de grandezas elétricas

Revisão e Introdução: Do Físico ao Binário

- **Contexto:** Na aula passada, vimos que sistemas digitais operam com valores **discretos**.
- **A Necessidade de Símbolos:** Para representar informações digitalmente, precisamos de dígitos.
- **Por que apenas dois dígitos?**
  - É mais simples e confiável construir dispositivos eletrônicos que reconheçam apenas dois estados:
  - **Aberto** vs. **Fechado**
  - **LOW** (Baixo) vs. **HIGH** (Alto)
  - **0** vs. **1**

Sistema Binário

Usa a base 2 para converter esses estados físicos em informação matemática.

Aula 2 - Sistemas de Numeração Digital

Prof. Gabriel Rodrigues Caldas de Aquino

Instituto de Computação
Universidade Federal do Rio de Janeiro
gabrielaquino@ic.ufrj.br

Compilado em:
March 12, 2026

Sistemas de Numeração Digital

- **Panorama Geral:** Na tecnologia digital, utilizamos diferentes bases numéricas para finalidades específicas.
- **Bases mais usadas:**
  - **Decimal (Base 10)**
  - **Binário (Base 2)**
  - **Octal (Base 8)**
  - **Hexadecimal (Base 16)**

Sistema Decimal (Base 10)

- **Símbolos:** Composto por 10 dígitos: $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$.
- **Origem:** Evoluiu do uso dos dez dedos das mãos para contagem
- *dígito* vem do latim *digitus*, "dedo".
- **Sistema Posicional:** O valor de um dígito depende da sua posição no número.

Contagem decimal

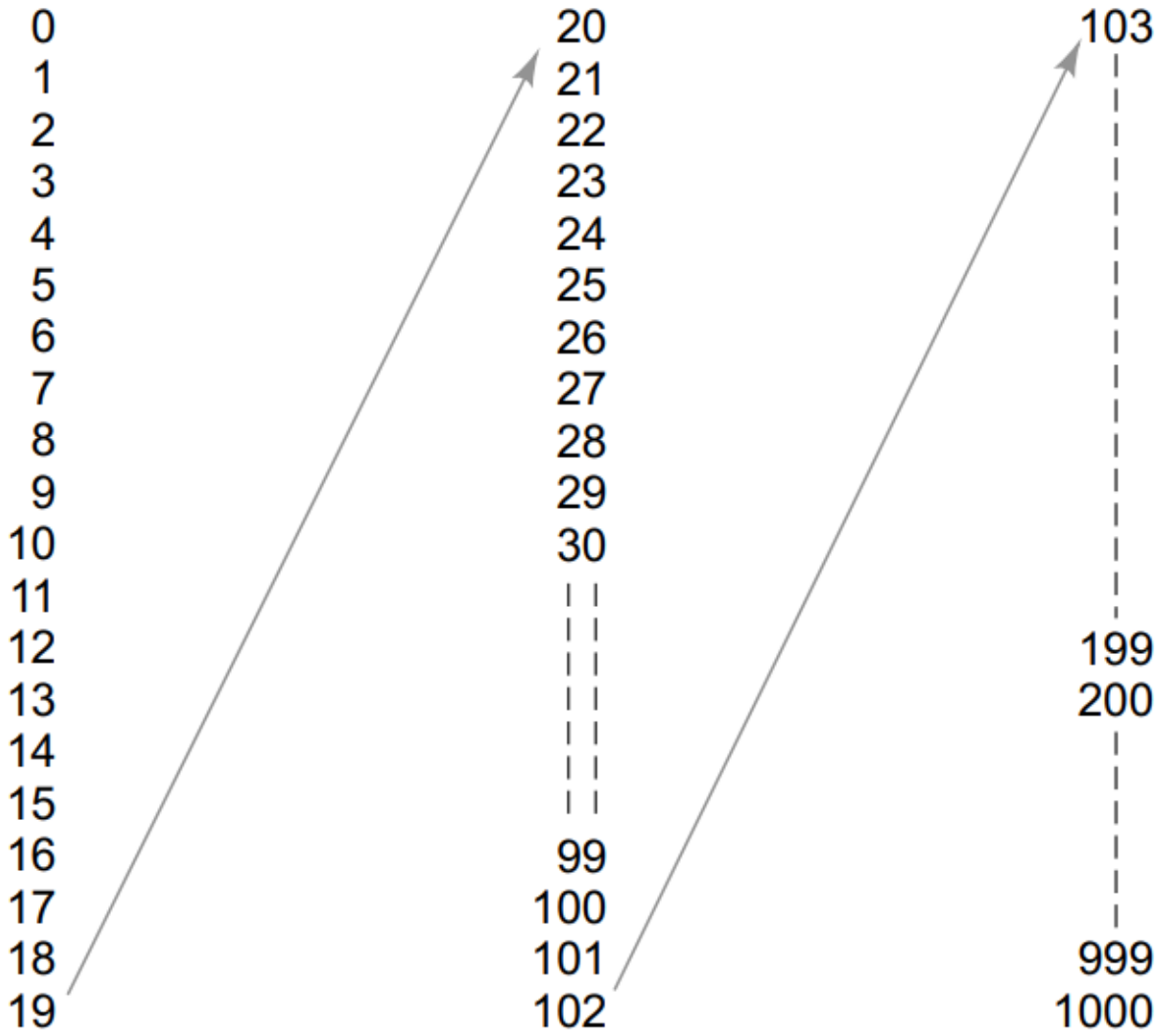


FIGURA 1.9 Contagem decimal.

Sistema Decimal (Base 10)

Exemplo: Número 453

4	**5**	**3**
Centenas (10^2)	Dezenas (10^1)	Unidades (10^0)

- **MSD (Most Significant Digit):** O dígito de maior peso (neste caso, o **4**).
- **LSD (Least Significant Digit):** O dígito de menor peso (neste caso, o **3**).

Representação Formal do Sistema Decimal

- **Estrutura Genérica:** Qualquer número decimal pode ser escrito como uma sequência de dígitos d em relação à vírgula:

$$d_n d_{n-1} \dots d_1 d_0, d_{-1} d_{-2} \dots d_{-k}$$

Expansão Polinomial

O valor real é a soma de cada dígito multiplicado pelo peso de sua posição:

$$Valor = \sum_{i=-k}^{n} d_i \times 10^i$$

- **Componentes:**
  - d_i: O algarismo na posição i (de 0 a 9).
  - 10^i: O peso (base elevada à posição).
  - n e k: Número de dígitos inteiros e fracionários, respectivamente.

Essa mesma lógica será aplicada ao sistema binário, apenas trocando a base 10 por 2.

Formalização da Notação Posicional

- **Definição:** A posição do dígito determina a potência da base pela qual ele será multiplicado.
- Assim, representamos infinitos valores com um conjunto finito de símbolos.

Formalizando

Para definir um sistema posicional, precisamos de:

1. **Uma Base (B):** O número de símbolos distintos.
2. **Conjunto de Símbolos:** Valores inteiros de 0 até $B - 1$.

Representação Genérica em Base B

Com a base (B) e o conjunto de símbolos definidos, temos:

- **Sequência de dígitos:** $s = b_i$, para $i \in -k \dots n$.
- **Cálculo do Valor:**

Fórmula Geral

$$\text{Valor} = \sum_{i=-k}^{n} b_i B^i$$

- **Expansão da Soma:**

$$b_n B^n + b_{n-1} B^{n-1} + \cdots + b_0 B^0 + b_{-1} B^{-1} + \cdots + b_{-k} B^{-k}$$

- **Convenção de Escrita:** A posição menos significativa fica sempre à direita:

$$b_n b_{n-1} \dots b_1 b_0, b_{-1} \dots b_{-k+1} b_{-k}$$

Exemplo de Decomposição: Inteiros (Base 10)

Considere a sequência **347** na base 10. Aplicando a fórmula da soma de produtos pelo peso da posição:

- **Decomposição:**

$$3 \times 10^2 + 4 \times 10^1 + 7 \times 10^0$$

$$3 \times 100 + 4 \times 10 + 7 \times 1 = 300 + 40 + 7$$

- **Resultado:**

$$347_{10}$$

Exemplo de Decomposição: Fracionários (Base 10)

Considere a sequência **58,25** na base 10. Note o uso de potências negativas para os dígitos após a vírgula:

- **Decomposição:**

$$5 \times 10^1 + 8 \times 10^0 + 2 \times 10^{-1} + 5 \times 10^{-2}$$

$$50 + 8 + \frac{2}{10} + \frac{5}{100} = 50 + 8 + 0,2 + 0,05$$

- **Resultado:**

$$58,25_{10}$$

Valor Posicional e Potências de 10

- **A Vírgula Decimal:** Atua como o separador entre a parte **inteira** (potências positivas) e a parte **fracionária** (potências negativas).
- **Estrutura de Pesos:** Cada posição possui um peso que é uma potência de 10 (10^n).

Decomposição do número 2745,214

$$(2\times10^3)+(7\times10^2)+(4\times10^1)+(5\times10^0)+(2\times10^{-1})+(1\times10^{-2})+(4\times10^{-3})$$

- **Regra Geral:** Qualquer número é a soma dos produtos de cada dígito pelo seu valor posicional.

Exemplo

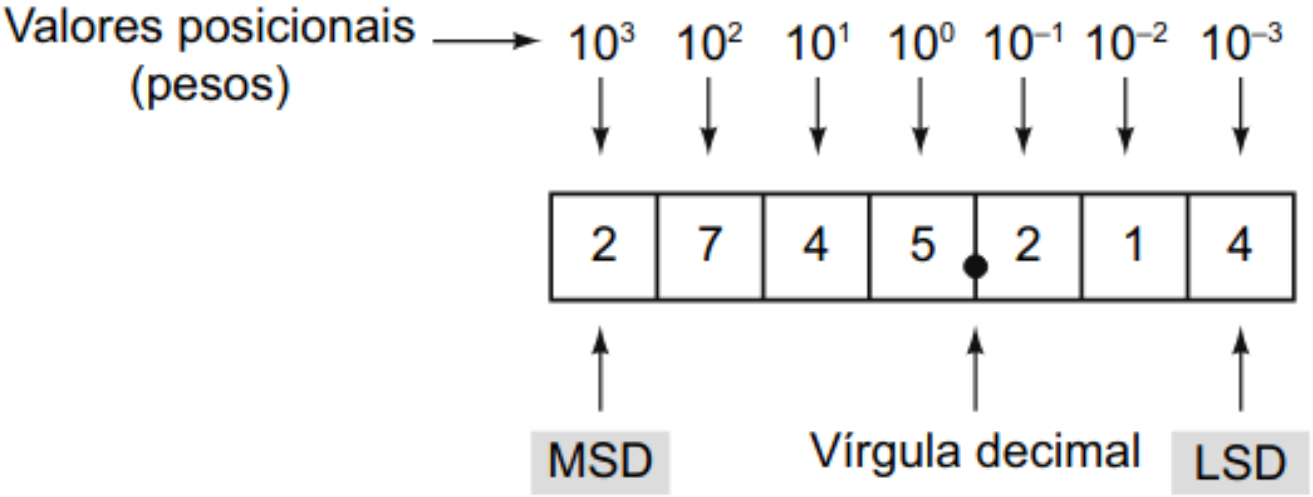


FIGURA 1.8 Valores posicionais de um número decimal expresso como potências de 10.

Exercício

Decomponha os seguintes números decimais, considerando a notação posicional.

a) **3014**
b) **-25,5**
c) **10,01**
d) **-10750**

Exercício

Decomponha os seguintes números decimais, considerando a notação posicional.

a) **3014**
   - $(3 \times 10^3) + (0 \times 10^2) + (1 \times 10^1) + (4 \times 10^0)$

b) **-25,5**
   - $-((2 \times 10^1) + (5 \times 10^0) + (5 \times 10^{-1}))$

c) **10,01**
   - $(1 \times 10^1) + (0 \times 10^0) + (0 \times 10^{-1}) + (1 \times 10^{-2})$

d) **-10750**
   - $-((1 \times 10^4) + (0 \times 10^3) + (7 \times 10^2) + (5 \times 10^1) + (0 \times 10^0))$

Nota: O sinal é uma informação adicional à esquerda e não segue a convenção de posição/expoente.

Aula 2 - Utilizando outras bases

Prof. Gabriel Rodrigues Caldas de Aquino

Instituto de Computação
Universidade Federal do Rio de Janeiro
gabrielaquino@ic.ufrj.br

Compilado em:
March 12, 2026

Comparativo de Bases e Símbolos

- Seguindo a regra do intervalo $[0, B-1]$, temos os seguintes conjuntos:

Sistema	**Base (B)**	**Símbolos Disponíveis**	**Intervalo**
Binário	2	0, 1	0 a $B-1$
Octal	8	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	0 a $B-1$
Decimal	10	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	0 a $B-1$
Hexadecimal	16	0-9, A, B, C, D, E, F	0 a $B-1$

Convenção para Bases Maiores ($B > 10$)

Como não existem algarismos únicos para valores acima de 9, usamos letras: **A**=10, **B**=11, **C**=12, **D**=13, **E**=14, **F**=15

Bases de Numeração: Base 10 (Decimal)

- **Uso:** Base com a qual estamos familiarizados e interagimos como usuários.
- **Notação:**
  - Indicada pelo índice $_{10}$.
  - **Padrão (Default):** Se não houver indicação de base, assume-se que o número é decimal.

Exemplos

$$345 \quad \text{ou} \quad 345_{10}$$

Bases de Numeração: Base 2 (Binária)

- **Uso:** Linguagem nativa dos circuitos digitais.
- **Notação Acadêmica:** Indicada pelo índice $_2$.
- **Em Programação:** Precedida pelos caracteres `0B` ou `0b`.

Exemplos

10111_2 ou `0b10111`

Bases de Numeração: Base 8 (Octal)

- **Notação Acadêmica:** Indicada pelo índice $_8$.
- **Em Programação:**
  - Precedida por `0O` ou `0o`.
  - Em algumas linguagens (como C antigo), precedida apenas por `0`.

Exemplos

107_8 ou `0o107` ou `0107`

Bases de Numeração: Base 16 (Hexadecimal)

- **Uso:** Representação compacta de binários.
- **Notação Acadêmica:** Indicada pelo índice $_{16}$.
- **Em Programação:** Precedida pelos caracteres `0X` ou `0x`.

Exemplos

$1C7_{16}$ ou `0x1C7`

Lembrete

Utiliza dígitos de 0 a 9 e as letras de A a F (para representar de 10 a 15).

Valores de 0 a 15 nas bases 2, 8, 10 e 16

10	2	8	16
0	0	0	0
1	1	1	1
2	10	2	2
3	11	3	3
4	100	4	4
5	101	5	5
6	110	6	6
7	111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F

Exercício: Contagem em Múltiplas Bases

Escreva os números de 0 a 20 nas seguintes bases:
2, 5, 8, 10, 11 e 16.

Dicas!

- Na **Base 5**, o número após o 4 é o 10_5.
- Na **Base 11**, o número 10 é representado pela letra A.

Gabarito: Contagem de 0 a 20 em Diferentes Bases

Base 10	**Base 2**	**Base 5**	**Base 8**	**Base 11**	**Base 16**
0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1
2	10	2	2	2	2
3	11	3	3	3	3
4	100	4	4	4	4
5	101	**10**	5	5	5
6	110	11	6	6	6
7	111	12	7	7	7
8	1000	13	**10**	8	8
9	1001	14	11	9	9
10	1010	20	12	**A**	A
11	1011	21	13	**10**	B
12	1100	22	14	11	C
13	1101	23	15	12	D
14	1110	24	16	13	E
15	1111	30	17	14	F
16	10000	31	20	15	**10**
17	10001	32	21	16	11
18	10010	33	22	17	12
19	10011	34	23	18	13
20	10100	40	24	19	14

Aula 2 - Conversão de bases

Prof. Gabriel Rodrigues Caldas de Aquino

Instituto de Computação
Universidade Federal do Rio de Janeiro
gabrielaquino@ic.ufrj.br

Compilado em:
March 12, 2026

Conversão de Base B para Base 10

Para converter um número de qualquer base B para a base 10, aplicamos a definição da notação posicional, realizando os cálculos na base 10:

Fórmula Única

$$\text{Valor}_{10} = \sum_{i=-k}^{n} b_i B^i$$

- **Passo a passo:**
  1. Identifique o peso (potência de B) de cada posição.
  2. Multiplique o dígito pelo seu peso.
  3. Some todos os resultados.

Exemplos de Conversão: Binário e Octal

- **De Binário ($B = 2$):** $10100,1_2$

$$(1 \times 2^4) + (0 \times 2^3) + (1 \times 2^2) + (0 \times 2^1) + (0 \times 2^0) + (1 \times 2^{-1})$$

$$16 + 0 + 4 + 0 + 0 + 0,5 = \mathbf{20,5_{10}}$$

- **De Octal ($B = 8$):** 253_8

$$(2 \times 8^2) + (5 \times 8^1) + (3 \times 8^0)$$

$$(2 \times 64) + (5 \times 8) + (3 \times 1)$$

$$128 + 40 + 3 = \mathbf{171_{10}}$$

Exemplos de Conversão: Hexadecimal

- **De Hexadecimal ($B = 16$):** $C3_{16}$

Lembrete Importante

No sistema hexadecimal, letras devem ser substituídas pelos seus valores decimais antes do cálculo: $\mathbf{C = 12}$.

$$(C \times 16^1) + (3 \times 16^0)$$

$$(12 \times 16) + (3 \times 1)$$

$$192 + 3 = \mathbf{195_{10}}$$

Exercícios: Conversão para Base 10

Converta os seguintes números para a base 10, demonstrando a decomposição posicional:

a) $11011,01_2$

b) 702_8

c) BF_{16}

Dica: Comece identificando os expoentes da base a partir da vírgula (para a esquerda $0, 1, 2...$ *e para a direita* $-1, -2...$*).*

Conversão de Decimal para Base B

- **O Método:** Divisões Sucessivas pela base de destino.
- **Propriedade 1:** O resto da primeira divisão é o dígito de menor peso (b_0).
- **Propriedade 2:** Ao dividir o quociente sucessivamente, obtemos os dígitos seguintes ($b_1, b_2, \ldots$).
- **Encerramento:** O processo termina quando o **quociente é zero**.

Regra de Ouro

O resultado é formado pela leitura dos **restos** na ordem **inversa** (do último para o primeiro).

Exemplo Passo a Passo: 9_{10} para Binário

Vamos converter o número 9 para a base 2:

1. $9 \div 2 = 4$ com **resto 1** $\rightarrow (b_0)$
2. $4 \div 2 = 2$ com **resto 0** $\rightarrow (b_1)$
3. $2 \div 2 = 1$ com **resto 0** $\rightarrow (b_2)$
4. $1 \div 2 = 0$ com **resto 1** $\rightarrow (b_3)$

Resultado

Lendo os restos do último para o primeiro: $\mathbf{1001_2}$

$$9 = 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0$$

Conversão Mecânica: 352_{10} para Octal

Utilizar uma tabela ajuda a organizar o processo para números maiores:

Índice	**Dividendo**	**Divisor**	**Quociente**	**Resto**
0	352	8	44	**0**
1	44	8	5	**4**
2	5	8	0	**5**

- Lendo os restos de baixo para cima: **5**, **4**, **0**.
- **Resultado:** $352_{10} = 540_8$

Conversão de 352_{10} para Binário

Índice	Dividendo	Divisor	Quociente	Resto
0	352	2	176	**0**
1	176	2	88	**0**
2	88	2	44	**0**
3	44	2	22	**0**
4	22	2	11	**0**
5	11	2	5	**1**
6	5	2	2	**1**
7	2	2	1	**0**
8	1	2	0	**1**

Resultado

Lendo os restos do índice 8 ao 0:

$$\mathbf{101100000_2}$$

Exercício

Escreva sua **idade** e o **ano atual** nas seguintes bases, utilizando o método das divisões sucessivas:

a) Base 10 (apenas para referência)
b) Base 2
c) Base 8
d) Base 16

Atenção no Hexadecimal!

Se o resto for entre 10 e 15, não esqueça de converter para as letras **A** a **F** no resultado final.